

IV. Erdők és irtásrétek
9 pont

A fénykép egy hazai mészkőhegységben 500 méter magasságban készült. Az itt jellemző életközösség uralkodó fafaja sima, szürke kérgéről messziről fölismerhető.

1. Melyik életközösség állománya látható a fényképen? (1 pont)

……

A sűrűn növő fák segítik is, gátolják is fajtársaik növekedését.

2. Miben segítik egymást a sűrű állományban növő fafaj egyedei? Milyen életfolyamataikhoz teremtenek így kedvezőbb feltételeket? Írjon egy példát! (1 pont)

……

3. Nevezzen meg *két* jelenséget (környezeti tényezőt), melyek korlátozzák a sűrű állományban élő egyedek növekedését, s így az egyedek közti versengéshez vezetnek! (1 pont)

……..

Az erdő előterében egy nagy területű tarvágás helyét beborító fiatal irtásrétet látunk. *Válassza ki az alábbi táblázatból a W,R,N és Z értékek figyelembe vételével, hogy mely fajok megjelenése várható az irtásréten!*

a növényfaj neve	W	R	N	Z
Kapotnyak	6	4	3	3
Teleki-virág	8	5	3	2
Saspáfrány	5	1	2	5
Hamvas szeder	8	4	5	5
Pikkelypáfrány	0	5	1	3
Fehér perjeszittyó	4	2	2	4
Vérhulló fecskefű	4	5	4	5

W értékek jelentése: a fajok vízigénye

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
extrém száraz	Igen száraz	száraz	Mérs. száraz	Mérs. üde	üde	Mérs. nedves	nedves	Mérs. vizes	vizes	Igen vizes	vízi

R értékek jelentése: a fajok pH-igénye

0	1	2	3	4	5
pH-ra tág tűrésű	savanyú	Gyengén savanyú	Közel semleges	Enyhén meszes	Meszes v. bázikus

N értékek jelentése: a fajok nitrogén-igénye

0	1	2	3	4	5
közömbös	nitrogénszegény	Inkább nitrogénszegény	Közepes nitrogénigényű	Inkább nitrogénben gazdag	Nitrogéngazdag, túltrágyázott

Z értékek jelentése: a fajok zavarás (degradáció)tűrése

-	1	2	3	4	5
ismeretlen	Degradációt nem tűrő	Degradációt kevéssé tűrő	Degradációt közepesen tűrő	Degradációt jól tűrő	Degradációt kedvelő

4. Az irtásrét területen a fentiek közül a következő két faj előfordulása várható:

…….. és ……. (2 pont)

5. Melyik az a faj a felsoroltak közül, mely a közelben fekvő déli kitettségű, csupasz mészkőszikla mélyedéseiben előfordulhat? (1 pont)

…….

6. Az adatok alapján a felsoroltak közül mely fajok megjelenése lehetséges ezen erdő árnyas, nedves talajú és zavartalan részén?

……. és …… (2 pont)

7. Az N-értékek elsősorban melyik – a növények számára fölvehető – anyag koncentrációjával arányosak? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe! (1 pont)

A) A nitrát-ionokéval.
B) Az aminosavakéval.
C) A talajban felhalmozódó nitrogéngázzal.
D) Az ammóniával.
E) A nitrogén-oxidokkal.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összes

V. Széttört mitokondriumok 9 pont

A glükóz lebontásának folyamatában eukariótákban a sejtplazma és a mitokondriumok is részt vesznek. *Válaszoljon a kérdésekre! A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe! Minden helyes válasz 1 pont.*

1. A glükóz lebontásának mely lépései mehetnek végbe a sejtplazmában?

A) A glükolízis.
B) Az erjedés (fermentáció).
C) A citrát- (Szent-Györgyi-Krebs) ciklus.
D) A végső oxidáció.
E) A hidrolízis.

2. A glükóz lebontásának mely lépései mennek végbe a mitokondriumban?

A) A glükolízis.
B) Az erjedés (fermentáció).
C) A citrát- (Szent-Györgyi-Krebs) ciklus.
D) A végső oxidáció.
E) A hidrolízis.